

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CSC11006 – Nhập môn điện toán đám mây

1. THÔNG TIN CHUNG

(Hướng dẫn: mô tả các thông tin cơ bản của môn học)

Tên môn học (tiếng Việt):

Tên môn học (tiếng Anh):

Mã môn học: CSC11006

Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

Số tín chỉ: 4

Số tiết lý thuyết: 45

Số tiết thực hành: 30

Số tiết tự học: Không giới hạn

Các môn học tiên quyết

Các môn học trước Mạng máy tính

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (COURSE DESCRIPTION)

Học phần này cung cấp kiến thức nền tảng về điện toán đám mây (Cloud Computing) bao gồm các khái niệm, công nghệ và ứng dụng phổ biến. Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để: Hiểu được kiến trúc và mô hình của điện toán đám mây; Phân tích và đánh giá các giải pháp dựa trên nền tảng cloud; Triển khai các dịch vụ cloud cơ bản; Ứng dụng cloud trong các hệ thống CNTT hiện đại. Thông qua các bài lab và project, sinh viên sẽ có cơ hội thực hành với các nền tảng cloud phổ biến.

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC (COURSE GOALS)

Sinh viên học xong môn học này có khả năng:

Mục tiêu	Mô tả (mức tổng quát)	CDR của chương trình
G1	Hiểu và giải thích các khái niệm cơ bản của điện toán đám mây, các mô hình dịch vụ, mô hình triển khai, cũng như những lợi ích và thách thức khi áp dụng điện toán đám mây.	1.3.4, 2.4.3, 2.4.5
G2	Giải thích và áp dụng các nguyên tắc kiến trúc đám mây, các dịch vụ cốt lõi của cloud (tính toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, mạng) và các cơ chế kết nối để thiết kế các giải pháp cloud có khả năng mở rộng và độ tin cậy cao.	1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.3.4, 1.4.13,
G3	Phân tích và đánh giá các thách thức về bảo mật, quyền riêng tư, quản lý danh tính và tuân thủ trong môi trường đám mây, đồng thời đề xuất các chiến lược giảm thiểu rủi ro phù hợp theo các thông lệ tốt nhất trong ngành.	4.1.2, 4.3.4
G4	Áp dụng và đánh giá các phương pháp giám sát hệ thống, khả năng co giãn (elasticity), tính sẵn sàng cao (high availability), caching, tự động hóa và hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code) để xây dựng các hệ thống cloud hiệu quả và có khả năng phục hồi cao.	1.3.4, 1.4.13
G5	Phân tích, thiết kế và đánh giá các kiến trúc cloud-native, bao gồm các hệ thống tách rời (decoupled systems), serverless computing và microservices, nhằm phát triển các ứng dụng có khả năng mở rộng và dễ bảo trì.	1.3.6, 1.4.13, 4.3.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.2.2, 6.2.3
G6	Phân tích và áp dụng các khái niệm big data, các nền tảng phân tích dữ liệu trên cloud và data pipeline để hỗ trợ xử lý dữ liệu quy mô lớn và ra quyết định.	5.1.1, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 6.1.1, 6.2.2, 6.2.3

4. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

Chuẩn đầu ra	Mô tả (Mức chi tiết - hành động)	Mức độ (I/T/U)
--------------	----------------------------------	----------------

G1.1	Giải thích các đặc điểm của điện toán đám mây, khái niệm về các mô hình dịch vụ và mô hình triển khai của điện toán đám mây. Giải thích những khác biệt chính giữa các mô hình hạ tầng tại chỗ (on-premise), dựa trên đám mây (cloud-based) và lai (hybrid). Xác định các lợi ích và thách thức của việc áp dụng điện toán đám mây.	T
G1.2	Phân tích và so sánh các mô hình dịch vụ đám mây (IaaS, PaaS, SaaS) và các mô hình triển khai (public cloud, private cloud, hybrid cloud).	T,U
G1.3	Xác định các vấn đề bảo mật đối với từng mô hình dịch vụ đám mây: nhận diện mô hình trách nhiệm chia sẻ (shared responsibility model) trong bảo mật cloud và hiểu các mối quan tâm bảo mật cũng như các thực tiễn tốt nhất liên quan đến từng mô hình dịch vụ.	T
G1.4	Xác định các lợi ích và hạn chế của từng mô hình triển khai đám mây: so sánh các yếu tố tính linh hoạt (agility), khả năng mở rộng (scalability), bảo mật và chi phí giữa public cloud, private cloud và hybrid cloud.	T
G2.1	Giải thích các thành phần cốt lõi của kiến trúc cloud (hypervisor, máy ảo, container, lưu trữ, mạng, orchestration) và sự tương tác giữa chúng.	T,U
G2.2	Phân tích các kiến trúc cloud-native, bao gồm các hệ thống tách rời (decoupled systems), serverless computing và microservices, nhằm phát triển các ứng dụng có khả năng mở rộng và dễ bảo trì.	T,U

G2.3	Thiết kế các giải pháp cloud có khả năng mở rộng và độ tin cậy cao bằng cách sử dụng các dịch vụ cốt lõi (Compute, Storage, Network).	T, U
G2.4	Đánh giá các hạ tầng cloud hiện có dựa trên AWS Well-Architected Framework để tối ưu hóa hệ thống.	T, U
G3.1	Phân tích các cơ chế quản lý danh tính và truy cập (Identity and Access Management – IAM) và áp dụng mô hình trách nhiệm chia sẻ trong môi trường đám mây.	T, U
G3.2	Đánh giá các rủi ro bảo mật liên quan đến bảo vệ dữ liệu, kiểm soát truy cập và mức độ phơi bày mạng, đồng thời đề xuất các chiến lược giảm thiểu rủi ro phù hợp.	T, U
G3.3	Phân tích và đánh giá các thách thức về quyền riêng tư, tuân thủ và quản trị trong điện toán đám mây và đề xuất các giải pháp phù hợp với quy định và các thông lệ tốt nhất.	T, U
G4.1	Áp dụng các cơ chế giám sát, khả năng co giãn (elasticity) và tính sẵn sàng cao (high availability) để xây dựng các hệ thống cloud có khả năng phục hồi cao.	T, U
G4.2	Phân tích các đánh đổi giữa hiệu năng và chi phí khi áp dụng các chiến lược caching và scaling trong môi trường cloud.	T, U
G4.3	Áp dụng và đánh giá các phương pháp tự động hóa hạ tầng và Infrastructure as Code (IaC) nhằm nâng cao độ tin cậy hệ thống và hiệu quả vận hành.	T, U
G5.1	Phân tích các nguyên tắc của kiến trúc decoupled, event-driven, serverless và microservices.	T, U
G5.2	Thiết kế và triển khai các ứng dụng cloud-native sử dụng dịch vụ nhắn tin (messaging services), serverless computing và công nghệ container.	T, U

G5.3	Đánh giá tác động của kiến trúc microservices và serverless đối với khả năng mở rộng của ứng dụng.	T,U
G6.1	Phân tích các khái niệm big data và các nền tảng phân tích dữ liệu trên cloud để hỗ trợ xử lý dữ liệu quy mô lớn và ra quyết định.	T,U
G6.2	Áp dụng các dịch vụ phân tích dữ liệu trên cloud để thiết kế các pipeline dữ liệu cơ bản và quy trình phân tích dữ liệu.	T,U
G6.3	Áp dụng và phân tích các dịch vụ cloud thông qua các bài thực hành (hands-on labs) và dự án, nhằm giải quyết các bài toán tính toán trong thực tế.	T, U

5. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT

(Hướng dẫn: Mô tả chi tiết quá trình giảng dạy theo từng chủ đề: tên chủ đề, danh sách các chuẩn đầu ra chi tiết tương ứng với mỗi chủ đề, các hoạt động dạy và học gợi ý, các hoạt động đánh giá nếu có)

ST T	Tên chủ đề	Chuẩn đầu ra	Hoạt động dạy/ Hoạt động học (gợi ý)	Hoạt động đánh giá
1	Giới thiệu về Điện toán đám mây: - Định nghĩa và sự phát triển của điện toán đám mây - Lợi ích và thách thức khi áp dụng điện toán đám mây Các mô hình dịch vụ	G1.1, G1.2	- Thuyết giảng - Thảo luận	Quiz 1

	cloud (IaaS, PaaS, SaaS) • Các mô hình triển khai (public cloud, private cloud, hybrid cloud) • Các nhà cung cấp dịch vụ cloud lớn (AWS, Azure, GCP, v.v.) • Các nghiên cứu tình huống (case study) về ứng dụng điện toán đám mây trong nhiều ngành công nghiệp			
2	Kiến trúc Cloud và Công nghệ Ảo hóa: • Hạ tầng và các thành phần của hệ thống cloud • Các công nghệ ảo hóa (hypervisor, máy ảo – VM, container) • Quản lý tài nguyên và điều phối (orchestration)	G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1	• Thuyết giảng • Thảo luận • Demo	Quiz 2

	- Tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng trong cloud - Giám sát hệ thống và quản lý chi phí trên cloud AWS Well-Architected Framework - Các thực tiễn tốt nhất để xây dựng giải pháp trên AWS - Hạ tầng toàn cầu của AWS (AWS Global Infrastructure)			
3	Bảo mật truy cập: - Các nguyên tắc bảo mật Xác thực và bảo vệ truy cập - Phân quyền người dùng - Chính sách IAM (Identity and Access Management)	G3.1, G3.2, G3.3	- Thuyết giảng - Thảo luận - Demo - Case study	Quiz 3 Guide Lab_03: Exploring AWS Identity and Access Management
4	Thêm lớp lưu trữ với Amazon S3: - Giới thiệu Amazon S3 - Sử dụng Amazon S3	G2.1, G3.2, G4.1	- Thuyết giảng - Thảo luận - Demo - Case study	Quiz 4 Challenge Lab_04: Creating a Static website for the cafe.

	• Di chuyển dữ liệu đến và từ Amazon S3 • Lưu trữ nội dung với Amazon S3 • Thiết kế hệ thống với Amazon S3 • Áp dụng các nguyên tắc của AWS Well-Architected Framework cho lớp lưu trữ			
5	Thêm lớp tính toán với Amazon EC2: • Bổ sung tài nguyên tính toán với Amazon EC2 • Chọn Amazon Machine Image (AMI) để khởi tạo EC2 • Lựa chọn loại instance EC2 • Thêm lưu trữ cho EC2 • Các cấu hình EC2 khác cần xem xét • Các tùy chọn giá của	G2.1, G4.1, G4.2	• Thuyết giảng • Thảo luận • Demo • Case study	Quiz 5 Guided Lab_05: Introducing Amazon Elastic File System (Amazon EFS) Challenge Lab_05: Creating a Dynamic Website for the Cafe'

	Amazon EC2 Áp dụng AWS Well-Architected Framework cho lớp tính toán			
6	Thêm lớp cơ sở dữ liệu: - Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế lớp database Amazon RDS - Quản lý kết nối với Amazon RDS Proxy Amazon DynamoDB - Các cơ sở dữ liệu chuyên dụng (purpose-built databases) - Di chuyển dữ liệu vào các cơ sở dữ liệu AWS - Áp dụng AWS Well-Architected Framework cho lớp cơ sở dữ liệu	G2.1, G4.1, G4.2	- Thuyết giảng - Thảo luận - Demo - Case study	Quiz 6 Guided Lab_06: Creating an Amazon RDS Database Challenged Lab_06: Migrating a Database to Amazon RDS
7	Tạo môi trường mạng: Giới thiệu Amazon VPC	G2.1, G3.2	- Thuyết giảng - Thảo luận - Demo - Case study	Quiz 7 Guided Lab_07: Creating a

	• Bảo mật tài nguyên mạng • Kết nối đến các dịch vụ AWS được quản lý • Giám sát mạng Áp dụng AWS Well-Architected Framework cho kiến trúc mạng			Virtual Private Cloud Challenged Lab_07: Creating a VPC Networking Environment for the Cafe
8	Kết nối các mạng: • Mở rộng mạng VPC với AWS Transit Gateway • Kết nối các VPC bằng VPC Peering • Kết nối mạng nội bộ bằng AWS Site-to-Site VPN • Kết nối mạng nội bộ bằng AWS Direct Connect • Áp dụng AWS Well-Architected Framework cho kết nối mạng	G2.1, G3.2	• Thuyết giảng • Thảo luận • Demo • Case study	Quiz 8 Guided Lab_08: Creating a VPC Peering Connection.

9	Bảo mật truy cập người dùng, ứng dụng và dữ liệu: - Quản lý quyền truy cập - Liên kết người dùng (federation) - Quản lý truy cập nhiều tài khoản - Mã hóa dữ liệu lưu trữ (encryption at rest) - Các dịch vụ bảo mật AWS cho người dùng, ứng dụng và dữ liệu	G3.1, G3.3	G3.2,	- Thuyết giảng - Thảo luận - Demo - Case study	Quiz 9 Guided Lab_09: Securing Applications by using Amazon Cognito Guided lab_09.2: Encrypting Data at Rest by Using AWS Encryption Options
10	Triển khai giám sát, khả năng co giãn và tính sẵn sàng cao: - Giám sát tài nguyên - Mở rộng tài nguyên tính toán - Mở rộng cơ sở dữ liệu - Sử dụng Load Balancer để tạo hệ thống có tính sẵn sàng cao	G2.4, G4.2	G4.1,	- Thuyết giảng - Thảo luận - Demo - Case study	Quiz 10 Guided Lab_10: Creating a Highly Available Environment Challenge Lab_10: Creating a Scalable and Highly Available Environment for the Café

	- Sử dụng Amazon Route 53 để xây dựng hệ thống có tính sẵn sàng cao - Áp dụng AWS Well-Architected Framework cho hệ thống HA			
11	Tự động hóa kiến trúc hệ thống: - Lý do cần tự động hóa - Sử dụng Infrastructure as Code (IaC) - Tùy chỉnh hạ tầng với AWS CloudFormation - Sử dụng AWS Quick Starts - Tùy chỉnh với Amazon Q Developer - Áp dụng AWS Well-Architected Framework cho tự động hóa	G4.3	- Thuyết giảng - Thảo luận - Demo - Case study	Quiz 11 Guided Lab_11: Automating Infrastructure with AWS CloudFormation Challenge lab_11: Automating Infrastructure Deployment

12	Caching: - Tổng quan về caching - Caching với Amazon CloudFront - Caching với Amazon ElastiCache - Áp dụng AWS Well-Architected Framework cho caching	G4.1, G4.2	- Thuyết giảng - Thảo luận - Demo - Case study	Quiz 12
13	Xây dựng kiến trúc tách rời (Decoupled Architecture) - Tách rời kiến trúc hệ thống - Tách rời ứng dụng với Amazon SQS - Tách rời ứng dụng với Amazon SNS - Tách rời ứng dụng hybrid với Amazon MQ	G5.1, G5.2	- Thuyết giảng - Thảo luận - Demo - Case study	Quiz 13 Guided lab_13: Building Decoupled Applications by Using Amazon SQS
14	Xây dựng kiến trúc Serverless và Microservices: Tư duy serverless	G2.4, G5.1, G5.2, G5.3	- Thuyết giảng - Thảo luận - Demo - Case study	Quiz 14 Guided Lab_14: Implementing a Serverless

	- Thiết kế microservices serverless - Xây dựng kiến trúc serverless với AWS Lambda - Xây dựng ứng dụng microservices với dịch vụ container của AWS - Điều phối microservices với AWS Step Functions - Mở rộng kiến trúc serverless với Amazon API Gateway - Áp dụng AWS Well-Architected Framework cho microservices và serverless			Architecture on AWS Guided lab_14.2 Breaking a Monolithic Node.js Application into Microservices Challenge lab_14: Implementing a Serverless Architecture for the Café
15	Big Data và Phân tích dữ liệu trên Cloud: Giới thiệu các khái niệm và thách thức của Big Data	G6.1, G6.2	- Thuyết giảng - Thảo luận - Demo - Case study	Quiz 15

	• Các nền tảng và dịch vụ phân tích Big Data trên cloud • Data warehouse và data lake trên cloud • Trực quan hóa dữ liệu và machine learning trên cloud • Các case study về phân tích dữ liệu lớn trên cloud			
16	Lập kế hoạch khắc phục thảm họa trên Cloud: • Các chiến lược lập kế hoạch khắc phục thảm họa • Lập kế hoạch disaster recovery trên AWS • Các mô hình disaster recovery • Áp dụng AWS Well-Architected Framework cho kế hoạch khắc phục thảm họa	G3.3, G4.1	• Thuyết giảng • Thảo luận • Demo • Case study	Quiz 16 Guided Lab_16: Configuring Hybrid Storage and Migrating Data with AWS Storage Gateway S3 File Gateway

6. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH (nếu có)

(Hướng dẫn: Mô tả tương tự như kế hoạch giảng dạy lý thuyết. Các chủ đề được liệt kê tuần tự và các chuẩn đầu ra, hoạt động giảng dạy và đánh giá tương ứng cho từng chủ đề.

Lưu ý: đối với hình thức thực hành là hình thức 2 – nghĩa là GVTH không lên lớp thì có thể ghi trong hoạt động dạy & học là “thảo luận và trả lời thắc mắc trên diễn đàn môn học”)

TODO: 2 seminar + thảo luận và trả lời thắc mắc trên diễn đàn môn học

Tuần	Chủ đề	Chuẩn đầu ra	Hoạt động dạy/ Hoạt động học (gợi ý)	Hoạt động đánh giá
1	Hướng dẫn sử dụng môi trường thực hành AWS Academy Lab		Thảo luận và trả lời thắc mắc trên diễn đàn môn học	
2			Thảo luận và trả lời thắc mắc trên diễn đàn môn học	
3			Thảo luận và trả lời thắc mắc trên diễn đàn môn học	
4	Seminar buổi 1: Project 1 Big Data Pipeline with Predictive Analytics / Cloud-Based Log Analytics and Business Intelligence System		• Demo • Giải thích yêu cầu đồ án • Hướng dẫn thực hiện • Giải đáp thắc mắc	Báo cáo
5			Thảo luận và trả lời thắc mắc trên diễn đàn môn học	
6			Thảo luận và trả lời thắc mắc trên diễn đàn môn học	

7	Seminar buổi 2: Project 2 Deploy and Manage a Scalable Cloud-Native E-Commerce Platform		• Demo • Giải thích yêu cầu đồ án • Hướng dẫn thực hiện • Giải đáp thắc mắc	Vấn đáp
8			Thảo luận và trả lời thắc mắc trên diễn đàn môn học	
9			Thảo luận và trả lời thắc mắc trên diễn đàn môn học	
10	Vấn đáp đồ án thực hành			Thực hiện vấn đáp đồ án từng nhóm

7. ĐÁNH GIÁ

(Hướng dẫn: Mô tả các thành phần bài tập, bài thi, đồ án... dùng để đánh giá kết quả của sinh viên khi tham gia môn học này. Bên cạnh mỗi nhóm bài tập, bài thi... cần có tỉ lệ % điểm tương ứng)

Mã	Tên	Mô tả (gợi ý)	Các chuẩn đầu ra được đánh giá	Tỉ lệ (%)
EX1	Quiz	Quiz 1 - Quiz 16 (Trắc nghiệm)	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1	5% (Extra credit)
GLab	Guided Lab		G2.4, G3.1, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2, G4.3, G5.1,	10%

			G5.2, G5.3, G6.1	
CLab	Challenge Lab		G2.4, G3.1, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2, G4.3, G5.1, G5.2, G5.3, G6.1	10%
PR	Project			30%
P1	Project 01	Big Data Pipeline with Predictive Analytics / Cloud-Based Log Analytics and Business Intelligence System	G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G6.2, G6.3	15%
P2	Project 02	Deploy and Manage a Scalable Cloud-Native E-Commerce Platform	G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G3.1, G5.2, G5.3	15%
Exam	Midterm Exam	Quiz		10%
	Final Exam	Quiz		40%

8. TÀI NGUYÊN MÔN HỌC

Giáo trình

- [1].Jill West. (2020). *CompTIA Cloud+ Guide to Cloud Computing (MindTap Course List)* (1st ed.), Cengage Learning
- [2]. "Cloud Computing: A Practical Approach" by Anthony T. Veloso
- [3]. "Cloud Computing: Principles and Paradigms" by Rajkumar Buyya, James Broberg, and Andrzej Goscinski

Tài liệu tham khảo

- [4]. VMWare
- [5]. Kahoot
- [6]. Public Clouds: AWS, Azure, Google Cloud

Tài nguyên khác

- Tài liệu AWS Academy Architecting (Moodles)
- Lab thực hành (Moodles)
- Tài liệu AWS Certified Solutions Architect Associate

9. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

- Sinh viên cần tuân thủ nghiêm túc các nội quy và quy định của Khoa và Trường.
- Sinh viên không được vắng quá 3 buổi trên tổng số các buổi học lý thuyết.
- Đối với bất kỳ sự gian lận nào trong quá trình làm bài tập hay bài thi, sinh viên phải chịu mọi hình thức kỷ luật của Khoa/Trường và bị 0 điểm cho môn học này.
- Sinh viên được khuyến khích thành lập các nhóm học tập để thảo luận các chủ đề của môn học. Tuy nhiên, bài làm cá nhân phải do sinh viên tự thực hiện và tự nộp.
- Sinh viên cần chuẩn bị bài và đọc trước tài liệu theo yêu cầu của môn học.
- Sinh viên cần tích cực tham gia và tương tác trong các môi trường thảo luận trực tuyến.
- Tất cả tài khoản trực tuyến phải được đăng ký bằng email sinh viên, sử dụng mã số sinh viên (MSSV) và họ tên đầy đủ, cùng với ảnh đại diện thật trong môi trường học tập trực tuyến.
- Số lượng bài tập có thể thay đổi tùy theo tình hình lớp học.